AULA 2 · UNIDADE 1 · PLANILHAS

A planilha *essencial*

Quase todo dado público chega primeiro numa planilha. Hoje: como organizar os dados para que eles possam ser perguntados, como escrever uma fórmula e o erro de referência que a planilha não avisa.

ABERTURA · O DIAGNÓSTICO

A turma parte de *pontos diferentes*, e isso cabe aqui

O QUE EU PERGUNTEI	O QUE VOCÊS RESPONDERAM	O QUE MUDA
Planilha	53% nunca usaram ou fazem só contas simples; 14% já usam tabela dinâmica	Demonstração passo a passo; desafio opcional para quem já sabe
O que mostra =B2+B3	86% responderam 150	A ideia de fórmula já existe; hoje o foco é a referência
Contar atendimentos por bairro	49% agrupariam e contariam; 41% somariam a coluna bairro	Somar texto não conta nada. Contar por categoria é assunto das Aulas 3 e 7
Número sem fonte; média feita por IA	90% pediram a fonte; 96% confeririam contra os dados	É o hábito da disciplina: vamos praticar em todo laboratório
Computador fora daqui	22% não têm Windows; 14% só têm celular ou tablet	O laboratório é feito para terminar em sala

Fonte: diagnóstico de entrada, anônimo e sem nota, respondido em 05/10/2026. 51 respostas (37 do integral e 14 do noturno).

01 · O PLANO DE HOJE

Duas partes, *nessa ordem*

CONCEITOS

dado bem estruturado, tipos, fórmulas, funções e referências, com demonstração na tela

LABORATÓRIO 1

a planilha do programa de alimentação escolar, com números de controle

Tudo o que aparece na tela está no Classroom. Não precisa copiar: precisa entender, e depois fazer.

02 · DADO BEM ESTRUTURADO

Difícil de perguntar *ou* fácil de perguntar

DIFÍCIL

Como os dados costumam chegar

- Título e células mescladas no meio da tabela
- "jan: R$ 38,5 mil (11 mil refeições)" numa célula só
- Linha de subtotal no meio dos meses
- Linha em branco separando os semestres

FÁCIL

Como a planilha consegue responder

- Uma linha por registro (um mês)
- Uma coluna por atributo (mês, gasto, refeições)
- Um valor por célula
- Totais fora da área dos dados

MÊS	GASTO (R$)	REFEIÇÕES SERVIDAS
jan	38.500,00	11.000
fev	152.300,00	43.500

Valores simulados. São as duas primeiras linhas da base do Laboratório 1.

PARA VOTAR

Qual valor a planilha *não soma*?

PERGUNTA 1

A coluna "Gasto" recebeu estes quatro valores, digitados assim. Qual deles a função SOMA vai ignorar?

A 38500

B 152300

C R$ 171,8 mil

D 165400

03 · TIPOS DE DADO

O que parece número *nem sempre é*

TIPO	EXEMPLO	COMO RECONHECER
Número	171800	alinhado à direita; entra nas contas
Texto	R$ 171,8 mil · jan · Escola 3	alinhado à esquerda; a SOMA ignora
Data	05/10/2026	é um número por baixo; dá para subtrair datas
Formato	R$ 171.800,00 · 10,6%	é só a aparência: o valor por baixo continua sendo número

O erro silencioso: se as células têm 100, "200" digitado como texto e 300, a SOMA dá 400, e não 600. Nenhuma mensagem aparece. Por isso: número se digita sem R$, sem "mil" e sem espaços; o R$ e o % vêm do formato.

04 · A GRADE E A FÓRMULA

Toda célula tem *endereço*

Coluna (letra) mais linha (número): **B2** é a coluna B, linha 2. Uma fórmula sempre começa com **=** e pode usar endereços, números e operações: soma (+), subtração (–), multiplicação (*), divisão (/) e potência (^).

=B2/C2 divide o gasto pelo número de refeições. Se o valor de B2 mudar, o resultado muda sozinho: a fórmula guarda a conta, não o resultado.

```
Custo por refeição da Escola 3: =B4/C4  →  27.000 ÷ 6.000 = 4,50
```

Na demonstração, a tabela das cinco escolas da Aula 1, na mesma ordem do Laboratório 1: escola na coluna A, gasto na B, refeições na C. Valores simulados.

05 · AS PRIMEIRAS FUNÇÕES

Funções: contas *prontas*, com nome

FUNÇÃO	O QUE FAZ	NAS CINCO ESCOLAS
=SOMA(B2:B6)	soma o intervalo de B2 até B6	132.000
=MÉDIA(B2:B6)	média aritmética	26.400
=MÍNIMO(B2:B6) · =MÁXIMO(B2:B6)	menor e maior valor	17.500 · 35.000
=CONT.NÚM(B2:B6)	quantas células têm número	5
=MED(B2:B6)	a mediana (o valor do meio), e não a média	27.000

Os dois pontos querem dizer "de … até". Nas planilhas em português, os argumentos são separados por ponto e vírgula: =SOMA(B2:B13;D2:D13).

Gasto das cinco escolas, em reais (valores simulados).

06 · ARRASTAR A FÓRMULA

Arrastar copia a lógica e *anda com os endereços*

CÉLULA	FÓRMULA	RESULTADO
D2	=B2/C2	3,50
D3	=B3/C3	3,50
D4	=B4/C4	4,50
D5	=B5/C5	3,50
D6	=B6/C6	3,50

Escrevo a fórmula uma vez, em D2, e arrasto o quadradinho do canto até D6. A planilha soma uma linha a cada endereço. Isso se chama **referência relativa**, e é o que a gente quer quase sempre.

Quase. Quando uma célula precisa ficar parada, como uma taxa ou um total, arrastar faz o endereço escorregar.

PARA VOTAR

Para onde a fórmula *escorrega*?

PERGUNTA 2

Em E2 está a fórmula =B2*(1+I1): o gasto de janeiro com o reajuste de 6%, que está na célula I1. Você arrasta até E13. Qual fórmula aparece em E3?

A =B2*(1+I1)

B =B3*(1+I1)

C =B3*(1+I2)

D =B3*(1+$I$1)

07 · A REFERÊNCIA QUE ESCORREGA

O erro que a planilha *não avisa*

> *Antes de avançar: se I2 está vazia, quanto vale =B3*(1+I2)?*

Caminho: a fórmula da primeira linha · arrastar · a taxa escorrega para células vazias · o total parece normal · a conta de controle · o cifrão trava · o total confere. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · gasto reajustado = gasto × (1 + taxa) · taxa de 6% na célula I1
2. **A FÓRMULA NA PRIMEIRA LINHA** · E2: =B2*(1+I1) → 38.500 × 1,06 = 40.810
3. **ARRASTAR PARA BAIXO** · E3: =B3*(1+I2) · E4: =B4*(1+I3)
4. **CÉLULA VAZIA CONTA COMO ZERO** · E3 = 152.300 × (1 + 0) = 152.300 · sem reajuste
5. **O TOTAL PARECE NORMAL** · total reajustado = 1.694.310
6. **A CONTA DE CONTROLE** · 1.692.000 × 1,06 = 1.793.520 ≠ 1.694.310
7. **TRAVAR A CÉLULA DA TAXA** · E2: =B2*(1+$I$1)
8. **ARRASTAR DE NOVO** · E3: =B3*(1+$I$1) → 152.300 × 1,06 = 161.438
9. **RESULTADO** · total reajustado = 1.793.520 = conta de controle
10. **LEITURA DE GESTÃO** · um erro de referência subestimou o orçamento em quase R$ 100 mil

08 · QUANTO CADA UM PESA NO TOTAL

Participação: dividir pelo total *travado*

Participação de cada escola no gasto total daquele mês: o gasto do mês de cada escola dividido pelo total gasto no mês. O total está numa célula só (B7), então ela tem de ficar parada: **=B2/$B$7**, arrastada até a linha 6, com formato de porcentagem.

Conferência: a soma das participações tem de dar 100%. Se aparecer **#DIV/0!**, a referência do total escorregou para uma célula vazia.

```
Nas cinco escolas: Escola 3 = 27.000 ÷ 132.000 = 20,5%  ·  Escola 1 = 35.000 ÷ 132.000 = 26,5%
```

O cifrão pode ser digitado à mão. No Excel, a tecla F4 põe e tira os cifrões do endereço selecionado.

09 · LABORATÓRIO 1

O programa municipal de *alimentação escolar*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
0	Abrir a sua cópia da planilha no Classroom	
1	Olhar antes de calcular: estrutura e tipos	
2	Total do ano e média mensal	o total e a média
3	Custo por refeição em cada mês	o custo de março
4	Gasto reajustado em 6%, com a taxa travada	o total reajustado
5	Participação de cada mês no ano	a participação de maio
6	Leitura de gestão (e o desafio opcional)	

O roteiro está no Classroom. Ao terminar, responda ao **formulário do Laboratório 1**: nome completo, RA, os números da sua planilha, o link dela e a declaração de uso de IA. Se o número não bater, a explicação mostra o erro provável: corrija e envie de novo. **Prazo: até o início da Aula 3 (14/10).**

10 · ATÉ A PRÓXIMA AULA

Uma planilha que *se deixa perguntar*

PARA REVER

O que ficou de hoje

- Uma linha por registro, uma coluna por atributo
- Número sem R$ e sem "mil"
- Taxa e total: com cifrão

PARA ENTREGAR

Laboratório 1

- Formulário até o início da Aula 3
- Duas tentativas; vale a melhor
- Com o link da sua planilha

PARA PREPARAR

Aula 3 · 14/10

- Funções para perguntas de gestão
- Checagem de preparo 1 no Classroom
- Ela fecha no início da aula

Toda conta importante ganha *uma conta de controle*.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 2 · A planilha essencial · Banco de Dados · CED7651 · os valores dos exemplos são simulados; os números do diagnóstico são as respostas da turma em 05/10/2026

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*